

TEST ÎNȚIAL — CLASA A X-A

Disciplina: Informatică — recapitulare clasa a IX-a

Nume și prenume elev: _____ Clasa: _____

Timp de lucru: 50 de minute. Se acordă 1 punct din oficiu. Punctaj total: 10 puncte.

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acceptă rezolvări scrise în pseudocod C/C++.

SUBIECTUL I — Itemi cu alegere multiplă (2 puncte)

Pentru fiecare item, încercuiește litera / literele corespunzătoare variantei / variantelor corecte. Fiecare item poate avea una, mai multe sau toate variantele corecte. (0,5 puncte fiecare)

1. Care dintre următoarele sunt tipuri de date întregi în limbajul C/C++?

- a) int b) float c) long long d) double

2. Care dintre următorii operatori sunt operatori relaționali în limbajul C/C++?

- a) == b) = c) != d) &&

3. Care dintre următoarele afirmații despre structura repetitivă for sunt adevărate?

- a) Structura for se folosește întotdeauna atunci când numărul de repetări nu este cunoscut dinainte
b) Instrucțiunea for(i=1;i<=5;i++) execută corpul buclei de 5 ori
c) Pasul de incrementare al contorului poate fi negativ
d) În interiorul unei structuri for nu poate fi folosită o structură while

4. Care dintre următoarele declarații de variabile sunt corecte din punct de vedere sintactic în C++?

- a) int 2x; b) float suma; c) char litera = 'a'; d) int nr_elemente;

SUBIECTUL II (3 puncte)

a) Explicați, în limbaj natural, ce realizează secvența de cod alăturată (ce se citește, ce se calculează/verifică și ce se afișează). (1,5 puncte)

```
int n, ok=1;
cin>>n;
for(int i=2;i<=n/2;i++)
    if(n%i==0) ok=0;
if(n>1 && ok==1)
    cout<<"DA";
else
    cout<<"NU";
```

Răspuns: _____

b) Se dă secvența de cod alăturată. Completați tabelul de urmărire (tabelul de valori) pentru execuția acestei secvențe, pentru tabloul $v = \{3, 8, 1, 6, 4\}$. (1,5 puncte)

```
int v[5] = {3, 8, 1, 6, 4};
int s = 0, c = 0;
for(int i = 0; i < 5; i++)
{
    s = s + v[i];
    if(v[i] > 5)
        c++;
}
```

Completați tabelul:

i	v[i]	s	c

Valorile finale: s = _____ c = _____

SUBIECTUL III — Scrieți programe complete în limbajul C/C++ (4 puncte)

1. Se citește de la tastatură un număr natural n ($n > 0$). Să se afișeze numărul de cifre pare ale lui n . (2 puncte)

Exemplu: pentru $n = 24681$, rezultatul afișat este 3 (cifrele pare sunt 2, 4, 6, 8).

2. Se citesc de la tastatură un număr natural n ($1 \leq n \leq 100$) și, apoi, n numere naturale, memorate într-un tablou unidimensional. Să se afișeze, separate prin spațiu, elementele tabloului care sunt numere prime. (2 puncte)

Exemplu: pentru $n = 5$ și tabloul 4 7 9 11 6, se afișează 7 11.

Succes!